

Installare i Google Sanitizers su Clion in Windows

Lorenzo Filomena

Versione 1.0

Contents

1	Introduzione	2
1.1	Use case	2
1.2	Componenti	2
2	Installazione	3
2.1	Abilitare la virtualizzazione	3
2.2	Installare WSL	4
2.3	Installazione di pacchetti in Ubuntu	4
2.4	Configurare Clion	6
3	Usare i Google Sanitizers	7

1 Introduzione

Al secondo anno di ingegneria informatica è previsto l'esame di Algoritmi e Strutture Dati (per alcuni ASD, per tutti ancora APA). Dovendo lavorare molto con allocazione dinamica, i professori consigliano, forse non abbastanza, di utilizzare i *Google Sanitizers* o altre funzionalità come *valgrind* per il controllo dell'accesso in memoria.

Mi sembra ovvio che consiglio i primi per una serie di motivi, primo dei quali, per l'uso che se ne fanno, una spiegazione più semplice da interpretare degli errori rilevati. In particolare il modulo *Address Sanitizers* è in grado di evidenziare vari bug relativi all'uso di memoria allocata dinamicamente.

Installare i Google Sanitizers su Clion può però risultare complicato, in quanto la documentazione ufficiale è molto vaga sul corretto modo di configurazione e la guida fornita dai professori fa riferimento a questa documentazione. Verrà qui descritto passo passo come installare questo componente software, fornendo in primo luogo informazioni generali sugli strumenti utilizzati.

1.1 Use case

Per ora la guida si concentra su un caso specifico: installare il pacchetto Sanitizers che è compilato per sistemi Linux in Windows usando WSL e configurare correttamente una delle ultime versioni di Clion per Windows. Ulteriori use cases verranno aggiunti se richiesti in successive versioni di questa guida.

Si presuppone che l'utente sia su Windows 10 versione 1903 o successive, o Windows 11, e abbia già installato Clion ¹

1.2 Componenti

- **Clion:** IDE o *ambiente di sviluppo integrato* multiplatforma per C/C++; consigliato per chi vuole imparare a programmare con un IDE a quest'oggi usato in contesto lavorativo, attivamente in sviluppo, completo di funzionalità avanzate e soprattutto molto simile a altri IDE sviluppati dalla stessa software house, JetBrains, tra cui PyCharm, IDE attualmente consigliato nel nuovo corso di Informatica del primo anno in Python. Dovreste trovarvi subito in un ambiente familiare e non rimpiangerete mai Dev(il)-C++ Dalla versione 2021 permette di integrare una installazione WSL in pochi click.

¹Disponibile al download all'indirizzo "<https://www.jetbrains.com/clion>". Si noti che gli studenti delle università hanno a disposizione una licenza gratuita, che si può ottenere seguendo le istruzioni sul sito alla pagina "<https://www.jetbrains.com/community/education>"

- **WSL:** *Windows Subsystem for Linux*, layer per la compatibilità di linux all'interno di un sistema Windows. Permette di utilizzare una simil-macchina virtuale con installata una versione di Linux, ma ad un livello di integrazione maggiore con il sistema operativo Windows. A noi servirà solo per poter far girare i Google Sanitizers, di cui ad oggi non esiste un porting su Windows. Presente su Windows nella versione attuale (WSL 2) da Windows 10 release 1903.
- **GCC:** compilatore multiplatforma per il linguaggio C (ed altri) che dovremo installare su Ubuntu per poter compilare il nostro codice sfruttando i Google Sanitizers già integrati.

2 Installazione

Qui inizia una spiegazione passo passo su come installare tutti i componenti necessari per poter utilizzare i sanitizers.

2.1 Abilitare la virtualizzazione

Per poter installare WSL è necessario che la virtualizzazione sia abilitata nel pc; significa permettere al processore di utilizzare un set particolare di istruzioni che rende possibile utilizzare macchine virtuali o in questo caso il layer WSL di Windows.

A volte questa opzione è attivata di default, ma non è spesso il caso in computer più vecchi. Per farlo, è necessario andare a modificare una impostazione nel BIOS/UEFI del pc. Il modo più semplice e qui scelto perché comune a tutte le differenti macchine è direttamente da Windows: con il pc acceso, cliccate su *Arresta* nel menù *Start*, quindi tenendo premuto il tasto **SHIFT** o **MAIUSC** selezionate *Riavvia il sistema*. Dopo qualche secondo di attesa compariranno alcune opzioni. Selezionate *Risoluzione dei problemi*, quindi *Impostazioni firmware UEFI* (a volte potrebbe essere nascosto da una voce *Opzioni avanzate*), quindi selezionate *Riavvia*.

A questo punto, il pc si riavvierà per permettervi di entrare nella schermata di configurazione del BIOS/UEFI. Questa parte è diversa da dispositivo a dispositivo, quindi è qui fornita un'idea generale di quello che stiamo cercando di fare; in ogni caso queste informazioni dovrebbero essere sufficienti per permettervi di trovare su internet una guida specifica per il vostro modello.

Vogliamo attivare una opzione che su alcuni sistemi prende il nome di *VT-x* e in altri *AMD-V*, a seconda del processore in uso; riferimenti a *EPT* o *RVI* sono anch'essi legati a questa tecnologia; a seconda dei casi, dovrete selezionare *Attiva*, *Abilita*, *Si*, *On* o equivalenti.

In ogni caso guide sul tema sono facilmente reperibili online. L'opzione potrebbe essere già attiva di default; in ogni caso è bene salvare le modifiche

effettuate, utilizzando la sequenza di tasti che ci viene proposta a schermo, di solito in basso a sinistra (per esempio *F11 Save and exit* ci chiede di premere il tasto funzione F11 per salvare le modifiche effettuate). Il pc si riavvierà automaticamente in Windows.

2.2 Installare WSL

Per installare WSL è necessario aprire la shell *Windows Powershell*, integrata in qualsiasi installazione Windows; si può avviare cercandola nel menù *Start*. Otterremo un prompt dei comandi, che ha una struttura del tipo

```
PS C:\Users\NomeUtente>
```

con un cursore lampeggiante alla fine. Ora possiamo digitare un comando. Scriviamo

```
wsl --status
```

e premiamo invio. Se avete già una installazione di WSL, verranno stampate informazioni su quest'ultima. Assicuratevi che indichi come versione predefinita 2 e procedete al prossimo passo. In caso contrario, potete aggiornare alla versione 2 con il comando

```
wsl --set-version <nome della distribuzione> 2
```

dove il nome della distribuzione è stato restituito nell'ultimo passaggio. Se invece non avete una installazione precedente di WSL, vi verrà mostrato un menù con una serie di comandi o restituito un errore. In entrambi i casi, potete eseguire il comando

```
wsl --install
```

per installare automaticamente WSL e una versione stabile di Ubuntu. Una volta completata l'installazione, riavviate il computer, se non vi viene richiesto direttamente dalla console.²

2.3 Installazione di pacchetti in Ubuntu

Dopo aver completato l'installazione di WSL, dovrebbe essere stata installata anche una distribuzione di Ubuntu. Per accertarcene, cerchiamola come applicazione nel menu *Start*. Avviandola con doppio click verremo accolti da una shell a riga di comando: nessuna paura, dovremo solo seguire una procedura guidata per completare l'installazione di Ubuntu.

Ci verrà chiesto di scegliere un nome utente e digitare due volte una password da noi scelta; alla fine della procedura, dovremmo ottenere un

²Potete trovare informazioni più dettagliate nella documentazione ufficiale Microsoft all'indirizzo "<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install>"

prompt dei comandi in attesa della nostra prossima istruzione. Per buona misura, è bene aggiornare i pacchetti del sistema appena installato, digitando i seguenti comandi in questa sequenza, premendo ogni volta invio:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

Dopo aver digitato il primo comando ci dovrebbe venir chiesto di inserire la password scelta di in fase di creazione del nostro utente. Mentre digitiamo la password non verrà stampato nessun carattere a schermo: è normale. Alla fine premiamo invio. Installiamo i pacchetti gcc, gdb ed eventualmente g++, rispettivamente compilatore per C, debugger e compilatore per C++.

Digitiamo questi comandi e inviamoli uno alla volta. Possiamo aggiungere l'opzione **-y** alla fine di ogni comando per fare in modo che non ci venga chiesto di confermare l'operazione ogni volta. L'ultimo è opzionale; installa il compilatore per C++.

```
sudo apt install gcc -y
sudo apt install gdb -y
sudo apt install g++ -y
```

In caso di problemi, possiamo riprovare, ma il consiglio è quello di cercare di capire l'errore presentato ed eventualmente risolverne la causa o cercarlo su internet; il più delle volte il problema è la mancanza di connessione nel dispositivo. Il prossimo passo sarà installare cmake, un generatore automatico di makefile³ usato da Clion nei suoi progetti. Purtroppo, non sarà semplice come per gli altri pacchetti; Clion richiede una specifica versione che non è ancora integrata nelle repository⁴ di Ubuntu. Il problema si risolve facilmente aggiungendo le repository fornite dallo sviluppatore di cmake, usando questa serie di comandi forniti dalla guida dello sviluppatore⁵. Come sempre, copiamo un comando alla volta e premiamo invio ad ogni entry.

```
wget -O - https://apt.kitware.com/keys/kitware-archive-
latest.asc 2>/dev/null | gpg --dearmor - | sudo
tee /usr/share/keyrings/kitware-archive-keyring.gpg
>/dev/null
echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/kitware-
archive-keyring.gpg] https://apt.kitware.com/ubuntu
/ focal main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/
kitware.list >/dev/null
sudo apt-get update
```

³File di configurazione generato automaticamente da questo componente, necessario per risolvere le dipendenze in fase di compilazione.

⁴La fonte da cui andiamo a recuperare i pacchetti; quelle predefinite sono fornite da Ubuntu e gestite dalla azienda che mantiene il progetto, Canonical

⁵<https://apt.kitware.com>

```

sudo rm /usr/share/keyrings/kitware-archive-keyring.
gpg
sudo apt-get install kitware-archive-keyring -y
sudo apt-get install cmake -y

```

2.4 Configurare Clion

A questo punto siamo pronti per configurare Clion. Avviamo l'applicazione; dovremmo trovarci di fronte ad un welcome screen.

Nel menù laterale selezioniamo *Customize*, quindi in fondo alla sezione sulla destra *All settings...* Si aprirà il menù di impostazioni generali. Per prima cosa integriamo in Clion l'installazione Ubuntu che abbiamo creato. Nel menù laterale cerchiamo *Build, execution, Deployment* quindi la voce *Toolchains*; selezioniamo il tasto *Add* rappresentato dal simbolo + e nella lista che si aprirà clicchiamo *WSL*. Verrà aggiunto un nuovo elemento omonimo alla lista di Toolchains e a destra di questa potremo vedere che Clion riconoscerà tutti i componenti che abbiamo installato precedentemente. Potrebbe lamentarsi che non abbiamo installato il compilatore per C++; possiamo ignorare questo avviso.

Aggiungiamo ora alcune opzioni a Cmake, affinché ogni nuovo progetto sia configurato per poter utilizzare i Google Sanitizers, che sono integrati in gcc e supportati nativamente da Clion Sempre nel menu *Build, execution, Deployment*, alla voce *Cmake*, aggiungiamo un nuovo profilo selezionando il tasto il tasto *Add* rappresentato dal simbolo +. Verrà aggiunto un nuovo profilo che potremo editare semplicemente selezionandolo.

Modifichiamo le impostazioni a questi valori:

- **Build type:** Debug
- **Toolchain:** WSL
- **Cmake options:** Incolliamo la stringa

```

-DCMAKE_C_FLAGS_DEBUG="-fsanitize=address
-g -fsanitize-recover=address
-fsanitize-address-use-after-scope"

```

Il nome dovrebbe cambiare automaticamente in *Debug-WSL*, ma possiamo cambiarlo a piacimento.

Come ultima impostazione, modifichiamo le impostazioni dei Google Sanitizers. Alla voce *Dynamic Analysis Tools, Sanitizers* verifichiamo che sia spuntata la voce *Use visual representation for Sanitizer's output* e tra le *Runtime flags* modifichiamo il valore del campo *AddressSanitizer* in

```

detect_stack_use_after_return=1 halt_on_error=false

```

Quindi salviamo le modifiche fatte cliccando in fondo a destra su *Apply*. Ora siamo pronti ad utilizzare i Google Sanitizers che saranno configurati per ogni nuovo progetto che creeremo. Per applicare le stesse modifiche ad un progetto esistente, dovremo ripetere le stesse modifiche nelle impostazioni del progetto, accessibili selezionando il menu *File, Settings*.

3 Usare i Google Sanitizers

Una volta completata la configurazione, creiamo un nuovo progetto. Una volta scritto il codice, possiamo testarlo utilizzando il profilo di debug che abbiamo impostato. In alto a destra, selezioniamo il menu in cui di impostazione predefinita sarà configurato il profilo *Debug*. Dal menu a tendina selezioniamo *Debug-WSL*. Nel momento in cui eseguiremo il debug del codice, verrà eseguito dal compilatore nello spazio WSL invece che con il compilatore in Windows. Comparirà una nuova finestra vicino alla console di Debug e alla lista delle watches chiamata *Sanitizers*. Qui verranno elencati tutti i problemi trovati in fase di esecuzione del codice. Per interpretarli ci si può riferire alla guida ufficiale⁶.

⁶<https://github.com/google/sanitizers/wiki/AddressSanitizer>